05/03/2026

Декодирование по максимуму правдоподобия

ДСК $\{p(y|x),\ x \in X, y \in Y\}$

$C = \{c_i,\ i = 1, \dots M\} \subseteq X^n$

$\bar{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$

функция правдоподобия

$p(\bar{y} | c_i) \quad i = 1, \dots, M$

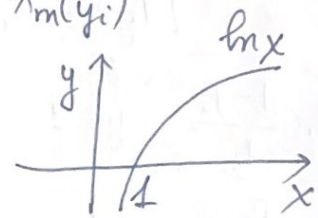
$p(\bar{y} | \bar{x}) = \prod_{i=1}^{n} p(y_i | x_i)$

логарифм ф-ии правдоподобия

$$\Lambda_m(\bar{y}) = \ln P(\bar{y} | \bar{c}_m) = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\ln P(y_i | c_{m_i})}_{\lambda_m(y_i)} = \sum_{i=1} \lambda_m(y_i)$$

отношение пра-бия:

$$L(y) = \ln \frac{P(y|1)}{P(y|0)} \quad \begin{matrix} >0 & y=1 \\ <0 & y=0 \end{matrix}$$



$L(\bar{y}) = (L(y_1), L(y_2), \dots, L(y_n))$

$z_m = (z_{m_1}, z_{m_2}, \dots, z_{m_n})$

$z_{m_i} = 2c_{m_i} - 1 \qquad c_{m_i} = 0 \to -1$

$c_{m_i} = 1 \to 1.$

$(\bar{z}_m, L(\bar{y}))$

<u>Теорема</u>

Для ДСК декодирование по максимуму правдоподобия сводится к поиску кодового слова, для которого максимум ~~скаляр~~ скалярное произведение:

$$L_m(\bar{y}) = (\bar{z}_m, L(\bar{y}))$$

$\bar{c}_m$ и $\bar{c}_{m'}$, $m \neq m'$

$\Lambda_m(\bar{y}) \geq \Lambda_{m'}(\bar{y}) \Rightarrow L_m(\bar{y}) \geq L_{m'}(\bar{y})$

$$L_m(\bar{y}) - L_{m'}(\bar{y}) = \sum_{i \in I_{10}} ((+1)-(-1)) \cdot L(y_j) + \sum_{j \in I_{01}} ((-1)-(+1)) L(y_j)$$

$$= 2 \sum_{j \in I_{10}} L(y_j) - 2 \sum_{j \in I_{01}} L(y_j) = \left(L(y_j) = \ln \frac{P(y_j|1)}{P(y_j|0)} \right)$$

$$= 2 \sum_{j \in I_{10}} \ln \frac{P(y_j|\bar{c}_{m_j})}{P(y_j|\bar{c}_{m'_j})} - 2 \sum_{j \in I_{01}} \ln \frac{P(y_j|\bar{c}_{m_j})}{P(y_j|\bar{c}_{m'_j})} = 2 \sum_{j=1}^{n} \ln \frac{P(y_j|\bar{c}_{m_j})}{P(y_j|\bar{c}_{m'_j})}$$

$$= 2 \sum_{j=1}^{n} \ln P(y|c_{m_j}) - 2 \sum_{j=1}^{n} \ln P(y|c_{m'_j}) = 2(\Lambda_m(\bar{y}) - \Lambda_{m'}(\bar{y}))$$

$$\Lambda_m(\bar{y}) - \Lambda_{m'}(\bar{y}) \sim L_m(\bar{y}) - L_{m'}(\bar{y})$$

ДСК $\quad P_0 \qquad L(y) = \ln \frac{P(y|1)}{P(y|0)}$

$$L(y) = \begin{cases} \ln \frac{1-P_0}{P_0} = \delta & y = 1 \\ \ln \frac{P_0}{1-P_0} & y = \phi \end{cases}$$

$$L_m(\bar{y}) = (\delta_m, L(\bar{y})) = \sum_{i=1}^{m} (2c_{m_i} - 1) L(y_i)$$

$y_j = c_{m_i} \to \delta$

$y_i = 1 \qquad c_{m_i} = 1 \to 1$

$y_i = 0 \qquad c_{m_i} = 0 \to -1.$

$$d(\bar{y}, \bar{c}_m) \cdot (-\delta) + (n - d(\bar{y}, \bar{c}_m)) \cdot \delta = \delta(-d(\bar{y}, \bar{c}_m) + n - d(\bar{y}, \bar{c}_m))$$

$$= \delta(n - 2(d(\bar{y}, \bar{c}_m))) \to \max$$

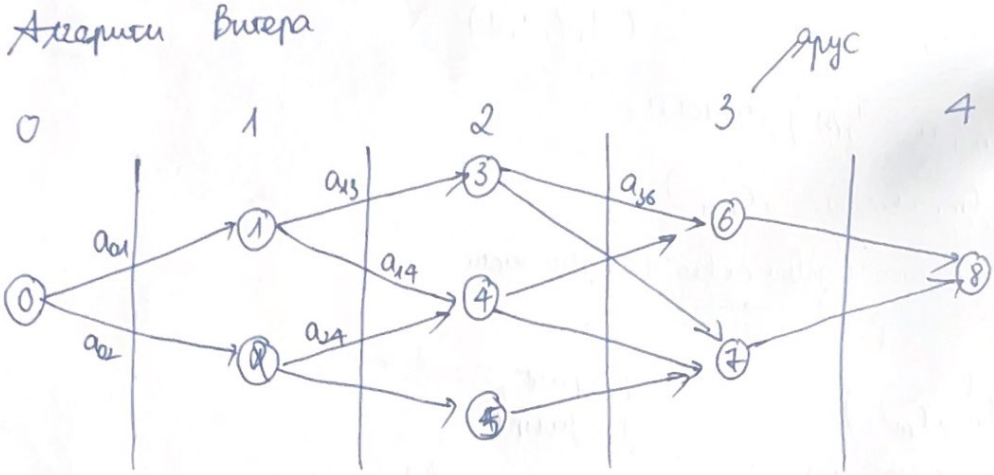
$\to \min$

$P_0 < \frac{1}{2}$, $\delta > 0$

$\Rightarrow$ декод по мин р. Хэмминга = декод по макс правд в ДСК.

Поиск кратчайшего пути в решетке

Алгоритм Витерби

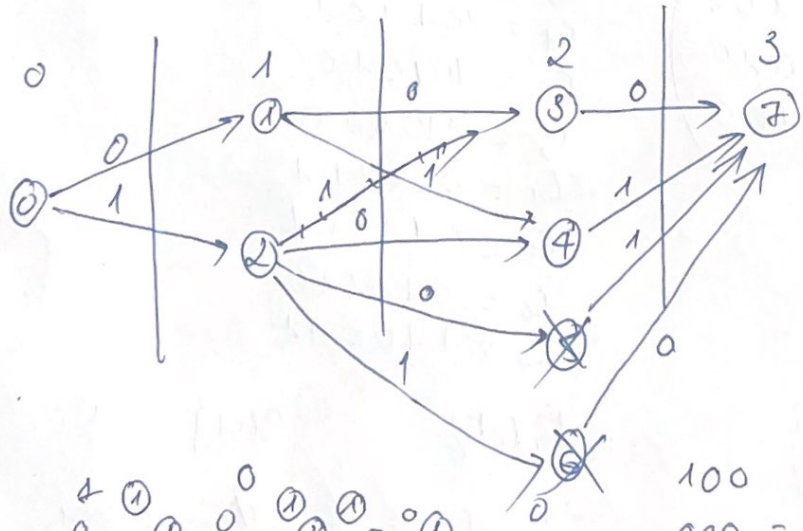


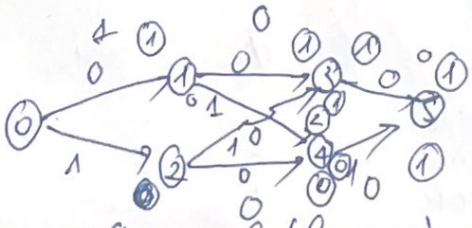
Свойства решетки:

1. вершина разбит на непересек. мн-ва (ярусы, уровни)
2. Нулевой и последний ярус содержат 1 узел.
3. Решетка – направленный граф
4. ~~решетк~~ Ребрам приписали метрика (веса)
5. Длина пути = $\sum$ длин ребер, входящих в этот путь.

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$ (3,2) с проверкой на четность

000
110
011
101





100
000 = 1
110 = 1
101 = 1

чем меньше узлов (вершин), тем эффективнее декодирования.

Сложность решетки определяет её профиль:

$\sigma = (\sigma_0, \dots, \sigma_n)$ $\quad (1,1,1,1)$

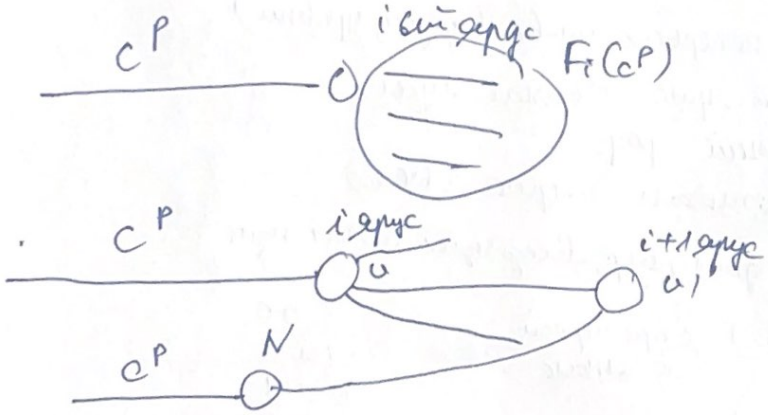
$C = \{c_m, m = \overline{1,M}\}$ длины n

$\overline{c_m} = (c_{m_1}, c_{m_2}, \dots, c_{m_n})$

Разобьем каждое кодовое слово на две части

$\overline{c_m} = (c_m^p, c_m^f)$ $\quad$ p = past, f = future

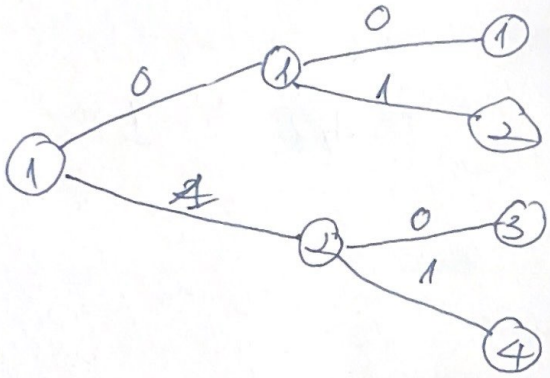
$F_i = c^f : (c^p, c^f) \in C$ для некоторого $c^p\}$



$$G = \begin{pmatrix} 1\,0\,1\,1\,0\,1 \\ 1\,0\,1\,0\,1\,0 \\ 1\,1\,0\,1\,0\,0 \end{pmatrix}$$

3 ярусов.

$c_0 = 000000$
$c_1 = 101101$
$c_2 = 101010$
$c_3 = 110100$
$c_4 = 000111$
$c_5 = 011001$
$c_6 = 011110$
$c_7 = 110011$

i	$\{c^p\}$	$F_i(c^p)$	$\{\sigma_{i-1}\}$	σ_i	c_i
0	$\{\emptyset\}$	$\{c_m\}$	$\emptyset$	1	–
		000011110	1	1	0
1	$\{0,1\}$ 0	001111001	1	2	1
	1	011010101 0			
		101001001 1			

2	0 0	0000 0111	1	1	0
	0 1	1001 1110.	1	2	1
	1 0	1101 1010	2	3	0.
	1 1	0100 0011	2	4	1.